

Лабораторная работа 8

Дискретно-событийная SIR модель

Тип документа	Презентация
Автор	Гашимов Кенан Мухтар оглы
Группа	НКНбд-01-23
Студенческий билет	1032235820
Дисциплина	Имитационное моделирование
Организация	РУДН имени Патриса Лумумбы
Город	Москва
Год	2026

Докладчик

Гашимов Кенан Мухтар оглы

Группа: НКНбд-01-23

Студенческий билет: 1032235820

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Дисциплина: Имитационное моделирование

Организация: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Актуальность

Дискретно-событийные модели позволяют описывать случайные события в виртуальном времени.

Эпидемические модели удобны для анализа влияния параметров и сценариев вмешательства.

Julia и ConcurrentSim.jl позволяют реализовать агентную модель в воспроизводимом виде.

Объект и предмет

Объект исследования: распространение инфекции в смешивающейся популяции.

Предмет исследования: дискретно-событийная реализация SIR и её модификации.

Рассматриваются базовая SIR, параметрические прогоны, вакцинация, демография и SEIR.

Цель и задачи

Цель: реализовать и исследовать дискретно-событийную SIR модель.

Реализовать ядро модели и скрипты запуска.

Провести анализ влияния β , c , γ .

Сравнить стохастическое и детерминированное выздоровление.

Подготовить отчёт, презентацию, notebook и Quarto-документацию.

Материалы и методы

Язык: Julia.

Моделирование: ConcurrentSim.jl, ResumableFunctions.jl.

Данные и графики: DataFrames.jl, CSV.jl, StatsPlots.jl.

Воспроизводимость: DrWatson.jl, Literate.jl, Quarto.

Структура модели

SIRPerson: идентификатор и статус агента.

SIRModel: параметры, симулятор, временные ряды и список агентов.

live: жизненный цикл агента с ожиданием контакта и выздоровления.

out: экспорт временных рядов в DataFrame.

Структура проекта

src/: ядро модели.

scripts/: запуск базовой модели и экспериментов.

literate/: литературный код.

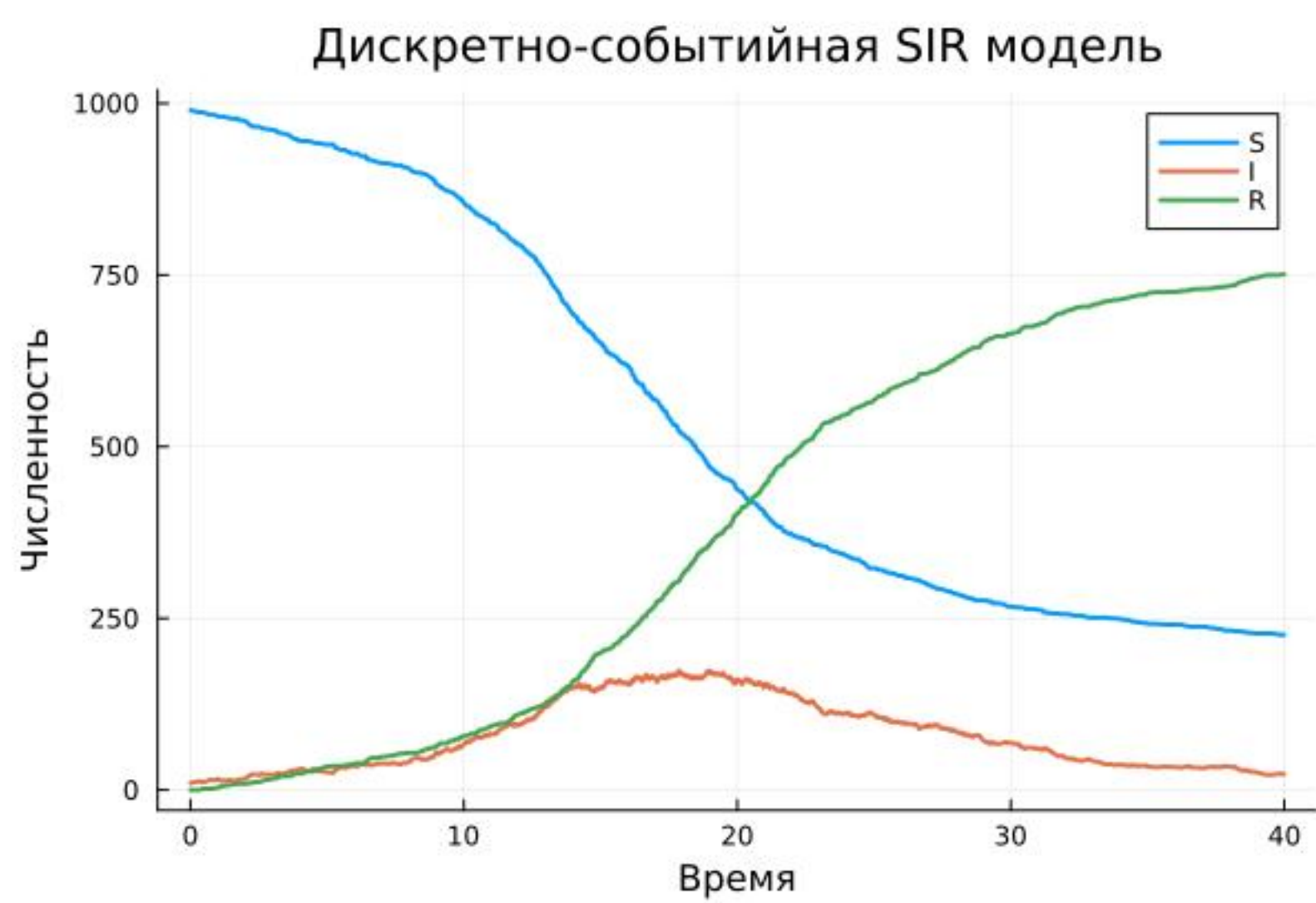
notebooks/, docs/: сгенерированные notebook и документация.

plots/, data/sims/: графики и табличные результаты.

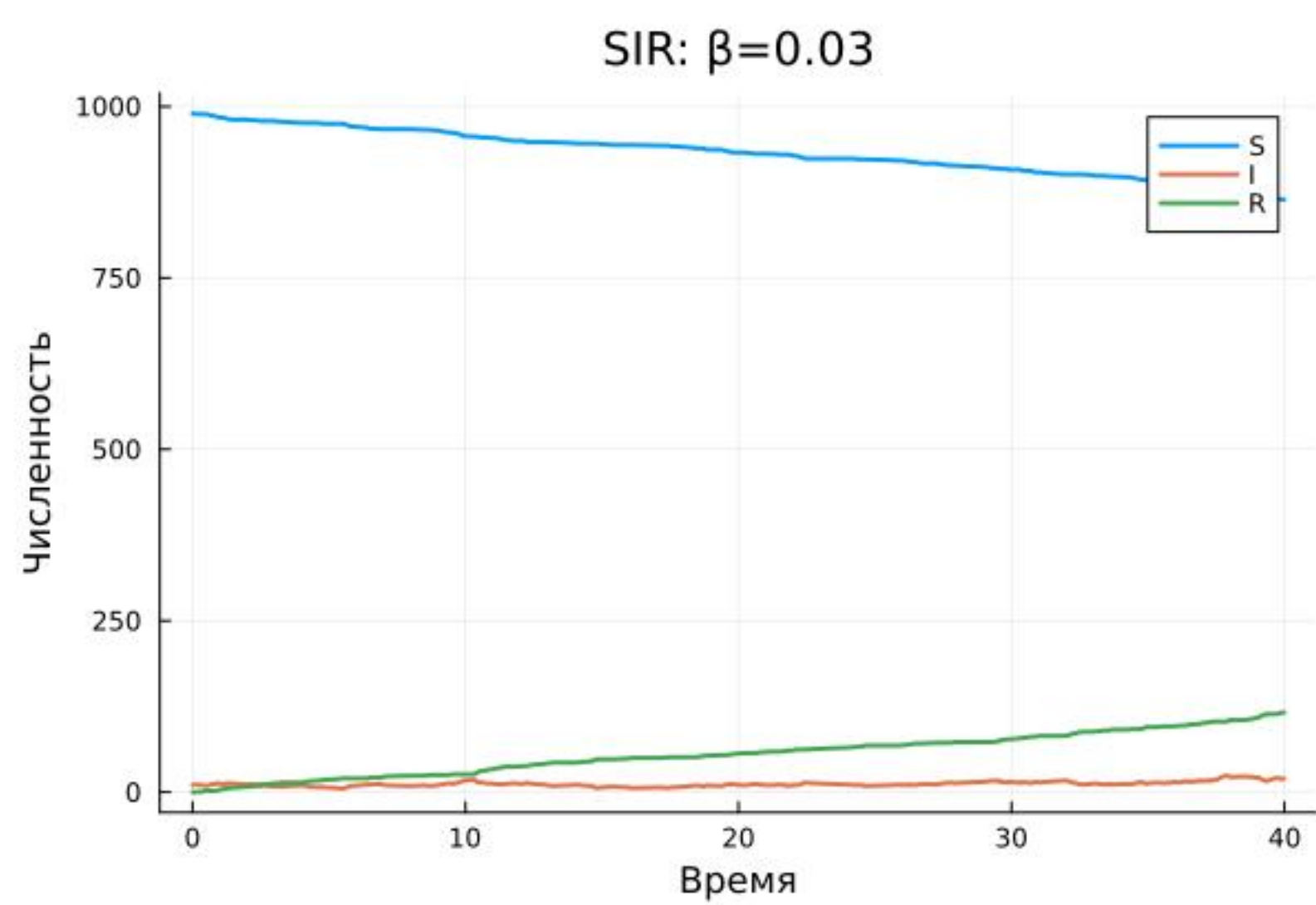
Алгоритм

1. Создать популяцию с начальными состояниями S, I, R.
2. Запустить процесс для каждого агента.
3. Обрабатывать события заражения и выздоровления.
4. Сохранять временные ряды в момент каждого события.
5. Построить графики и сохранить CSV.

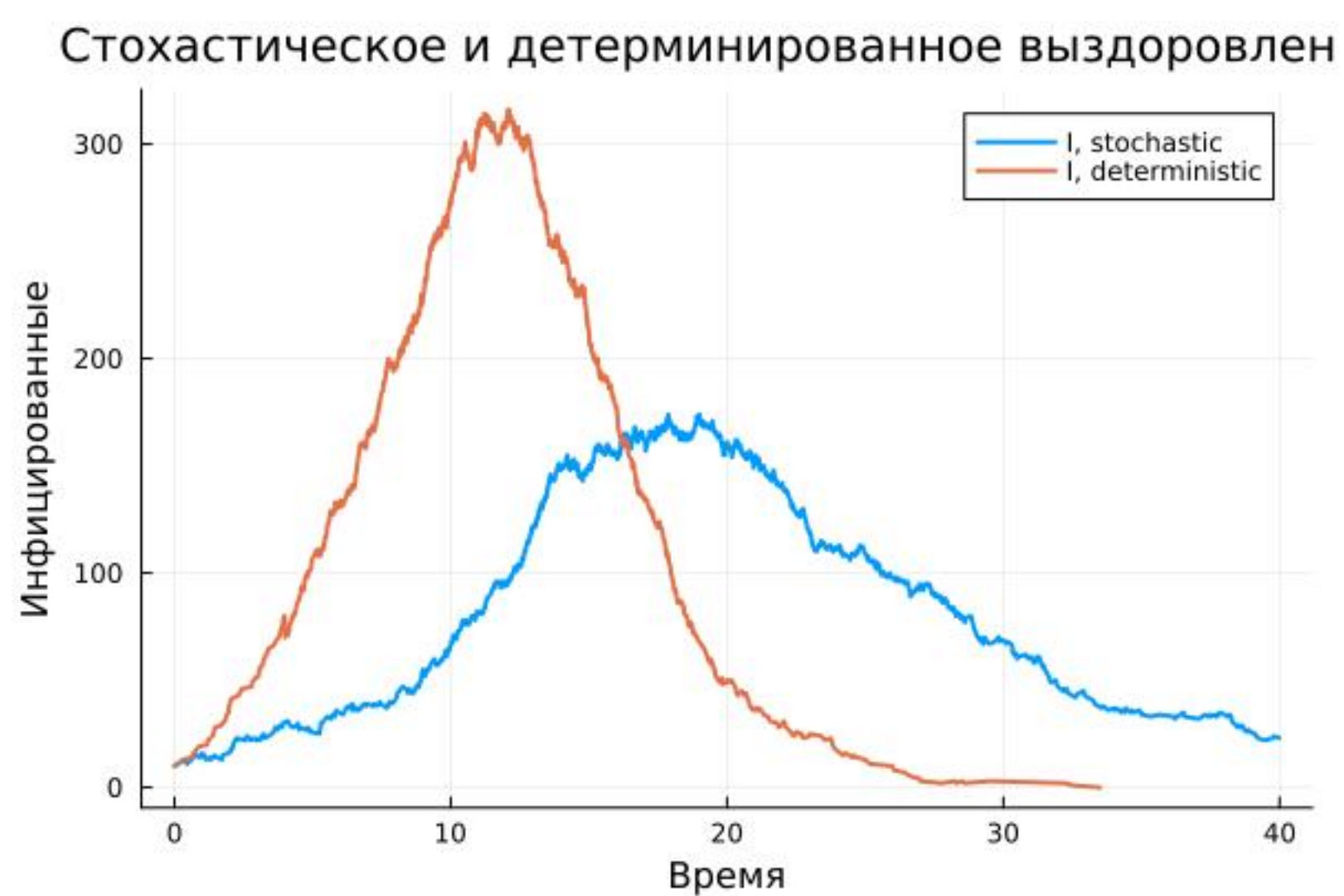
Базовая SIR модель



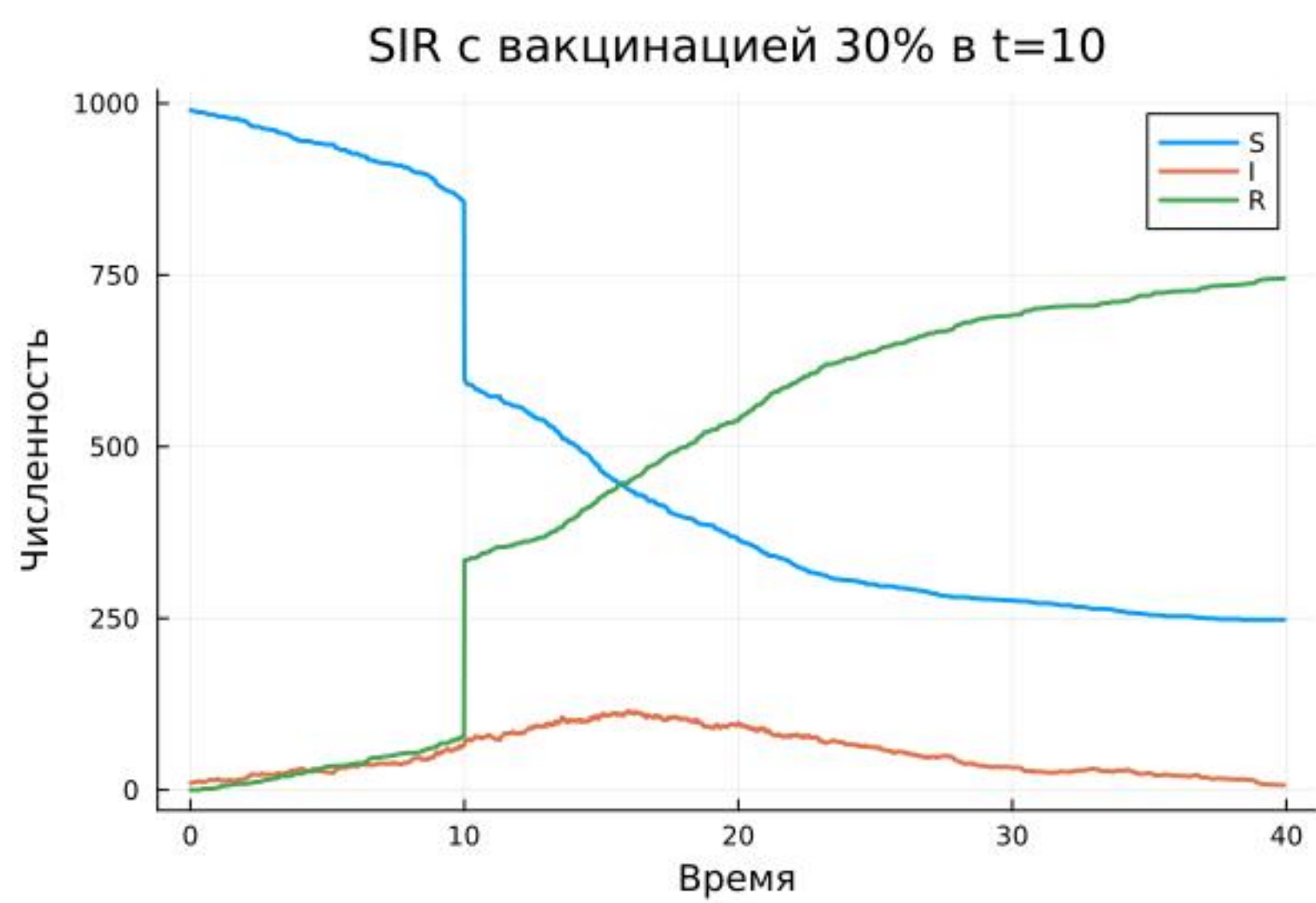
SIR при $\beta=0.03$



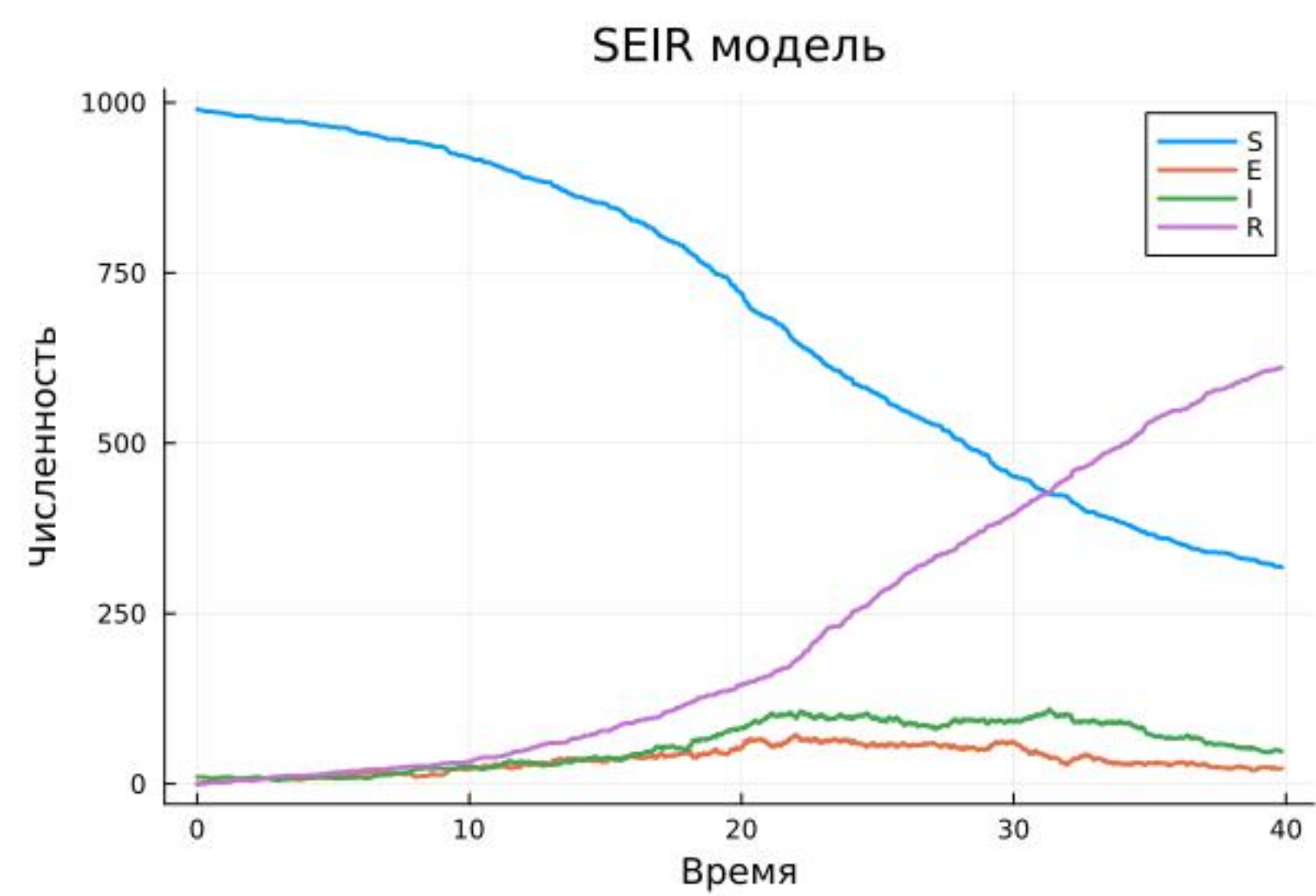
Стохастическое и детерминированное выздоровление



Вакцинация 30% восприимчивых в момент $t=10$



Модель SEIR



Выводы

Реализована дискретно-событийная SIR модель на Julia.

Получены графики и CSV для базового и параметрических запусков.

Показано влияние β , σ , γ на пик и длительность эпидемии.

Добавлены модификации: фиксированное выздоровление, вакцинация, демография, SEIR.

Подготовлен воспроизводимый комплект отчётности из Markdown/Quarto.